



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

CONCEPTOS BÁSICOS: SOLUCIÓN Y VALOR

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl

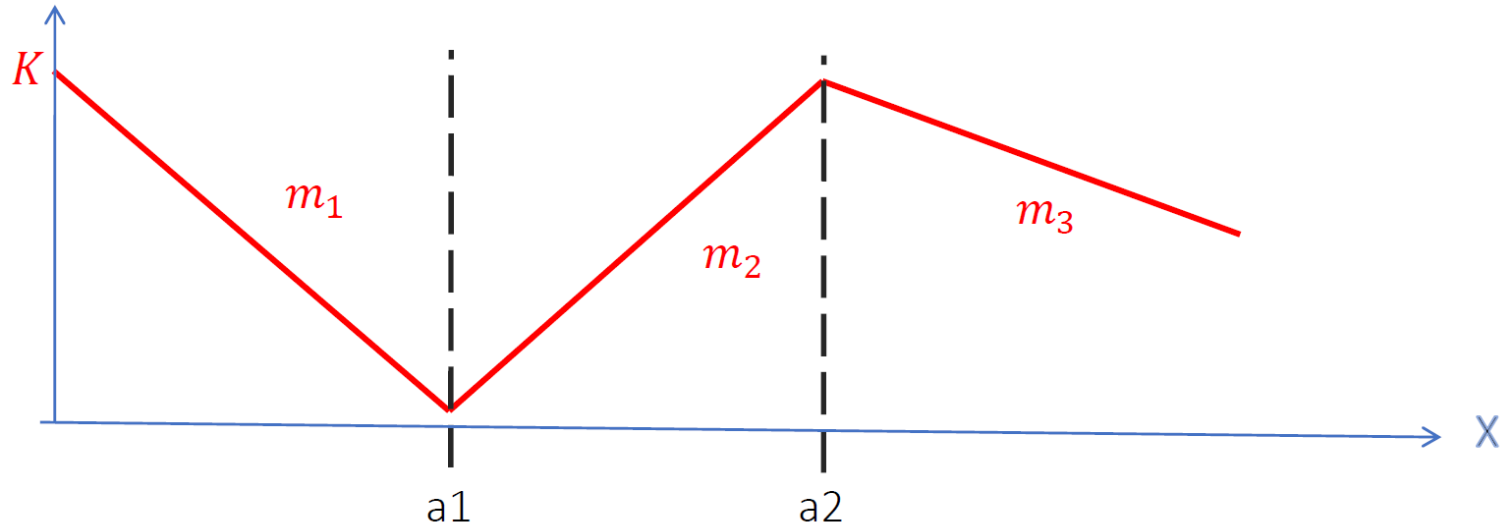


Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

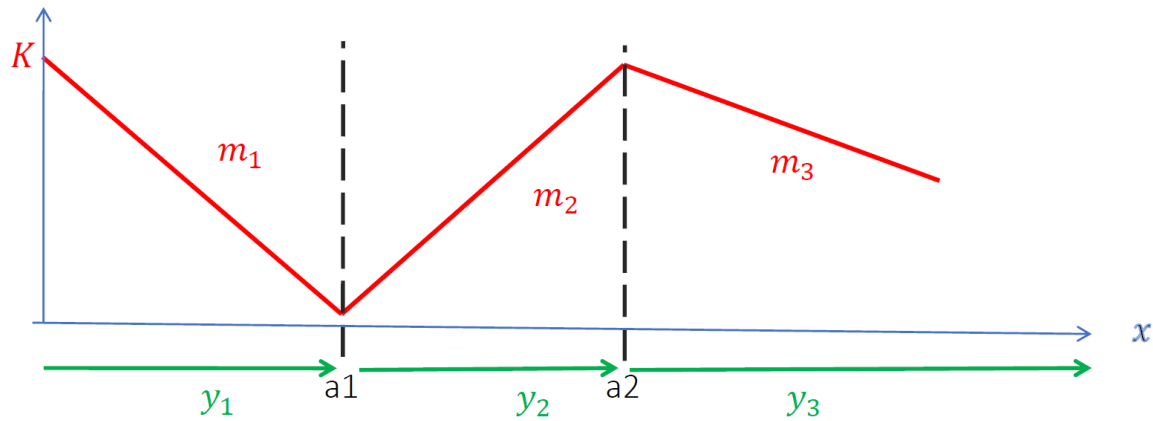
FUNCIONES LINEALES POR TRAMO

FUNCIONES LINEALES A TRAMOS



$$f(x) = \begin{cases} K + m_1 x & \text{si } x \leq a_1 \\ K + m_1 a_1 + m_2 (x - a_1) & \text{si } a_1 \leq x \leq a_2 \\ K + m_1 a_1 + m_2 (a_2 - a_1) + m_3 (x - a_2) & \text{si } x \geq a_2 \end{cases}$$

FUNCIONES LINEALES A TRAMOS



$$f(x) = \begin{cases} K + m_1 x & \text{si } x \leq a_1 \\ K + m_1 a_1 + m_2 (x - a_1) & \text{si } a_1 \leq x \leq a_2 \\ K + m_1 a_1 + m_2 (a_2 - a_1) + m_3 (x - a_2) & \text{si } x \geq a_2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x) &= K + m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 \\ x &= y_1 + y_2 + y_3 \\ z_1, z_2 &\in \{0, 1\} \\ a_1 z_1 &\leq y_1 \leq a_1 \\ (a_2 - a_1) z_2 &\leq y_2 \leq (a_2 - a_1) z_2 \\ 0 &\leq y_3 \leq M z_2 \end{aligned}$$

	y_1	y_2	y_3	
$x \leq a_1$	x	0	0	$z_1 = 0$ $z_2 = 0$
$a_1 \leq x \leq a_2$	a_1	$x - a_1$	0	$z_1 = 1$ $z_2 = 0$
$a_2 \leq x$	a_1	$a_2 - a_1$	$x - a_2$	$z_1 = 1$ $z_2 = 1$

FUNCIONES LINEALES A TRAMOS

➤ En general, una función de **n** tramos

$$f(x) = \begin{cases} K + \sum_{j < i} m_j a_j + m_i (x - a_i), & a_i \leq x \leq a_{i+1}, \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \\ K + \sum_{j < n} m_j a_j + m_n (x - a_n), & a_n \leq x \end{cases}$$

se puede modelar así:

$$f(x) = K + \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

$$x = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$$

$$a_1 z_1 \leq y_1 \leq a_1$$

$$(a_i - a_{i-1}) z_i \leq y_i \leq (a_i - a_{i-1}) z_{i-1}, \quad \forall i \in \{2, \dots, n-1\}$$

$$0 \leq y_n \leq M z_{n-1}$$

CONCEPTOS BÁSICOS, CONVEXIDAD Y MODELOS EQUIVALENTES

CONCEPTOS BÁSICOS

CONCEPTOS BÁSICOS: MODELO

➤ Un problema de optimización P, está dado por:

$$P : \min_{x \in D} f(x)$$

donde

- x es un vector de **variables** de decisión
- D es el **dominio** de valores de x factibles
- $f(x) \in \mathbb{R}$ es la **función objetivo**

CONCEPTOS BÁSICOS: SOLUCIÓN FACTIBLE

$$P : \min_{x \in D} f(x)$$

- Una solución x' de P es una configuración de valores del vector de variables
- x' es **solución factible** si $x' \in D$, de lo contrario, es infactible
- Un dominio D es vacío (o infactible) si no tiene solución factible

CONCEPTOS BÁSICOS: SOLUCIÓN ÓPTIMA

$$P : \min_{x \in D} f(x)$$

- Una solución x^* es **óptima** (i.e., **mínimo global**) de P si:

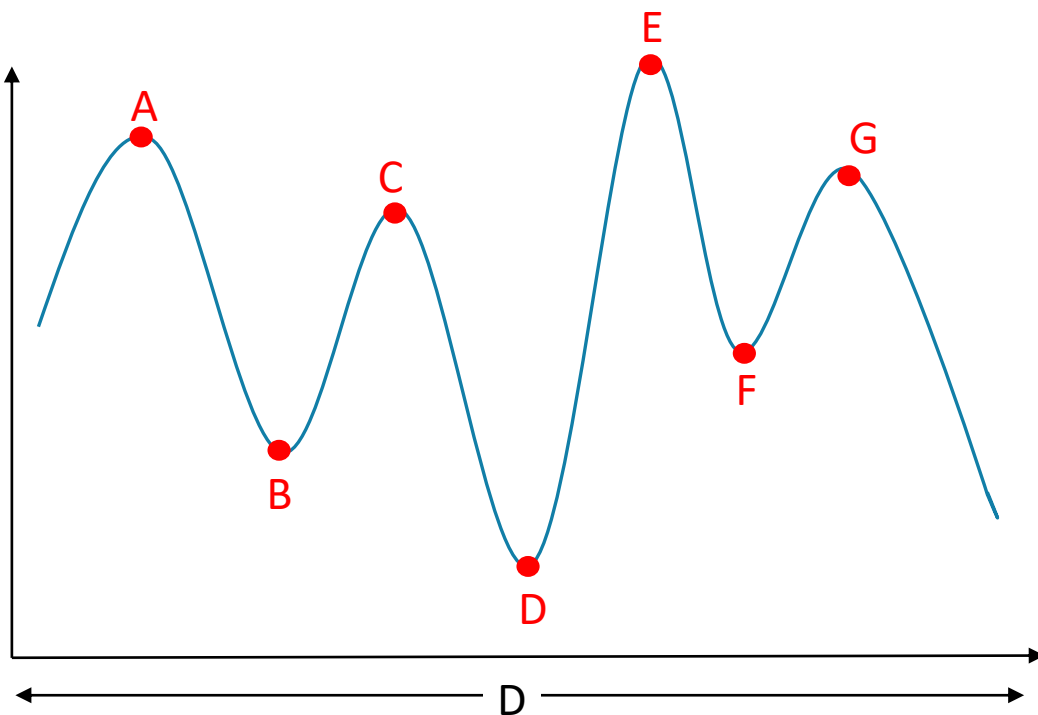
$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in D$$

- Una solución factible x' es **mínimo local** de P si existe valor $r > 0$, tal que:

$$f(x') \leq f(x), \quad \forall x \in D: \|x' - x\| < r$$

- ¿Y si la función objetivo es maximizar?
- Si las desigualdades son $<$ se dicen estrictas

ÓPTIMO GLOBAL Y LOCAL EN UNA DIMENSIÓN

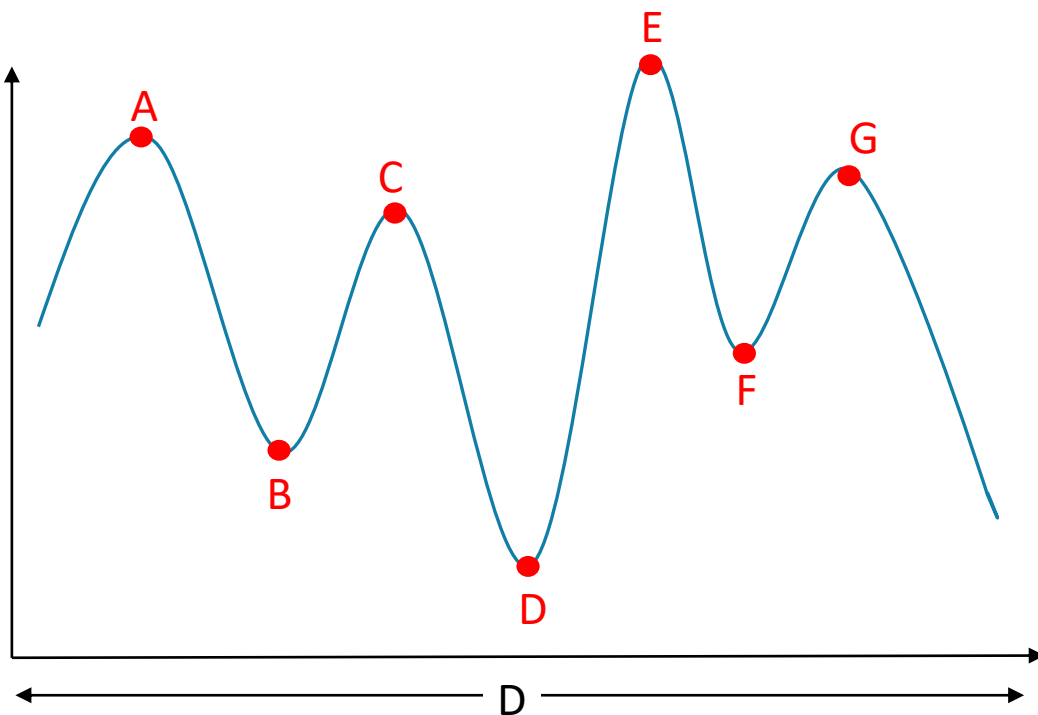


Tenemos puntos máximos y mínimos locales y globales

1. $x^* \in D$ es un **máximo global** de la función f en D si $f(x) \leq f(x^*), \forall x \in D$
2. $x^* \in D$ es un **mínimo global** de la función f en D si $f(x) \geq f(x^*), \forall x \in D$
3. $x' \in D$ es un **máximo local** de la función f si existe un $r > 0$ tal que $f(x) \leq f(x'), \forall x \in D: \|x' - x\| < r$
4. $x' \in D$ es un **mínimo local** de la función f si existe un $r > 0$ tal que $f(x) \geq f(x'), \forall x \in D: \|x' - x\| < r$

➤ Para cada punto marcado arriba, identifique si es un máximo/mínimo local/global

ÓPTIMO GLOBAL Y LOCAL EN UNA DIMENSIÓN



Tenemos puntos máximos y mínimos locales y globales

1. $x^* \in D$ es un **máximo global** de la función f en D si $f(x) \leq f(x^*), \forall x \in D$
2. $x^* \in D$ es un **mínimo global** de la función f en D si $f(x) \geq f(x^*), \forall x \in D$
3. $x' \in D$ es un **máximo local** de la función f si existe un $r > 0$ tal que $f(x) \leq f(x'), \forall x \in D: \|x' - x\| < r$
4. $x' \in D$ es un **mínimo local** de la función f si existe un $r > 0$ tal que $f(x) \geq f(x'), \forall x \in D: \|x' - x\| < r$

➤ Para cada punto marcado arriba, identifique si es un máximo/mínimo local/global

Max global: E // Min global: D // Max local: A, C, G // Min local: B, F

CONCEPTOS BÁSICOS: VALOR ÓPTIMO

$$P : \min_{x \in D} f(x)$$

➤ El **valor óptimo** v^* (o ínfimo) del problema P es el valor que cumple:

$$v^* \leq f(x), \quad \forall x \in D$$

- Si existe $x^* \in D$ tal que $f(x^*) = v^*$, entonces x^* es solución óptima
- Pueden existir múltiples soluciones óptimas, pero **valor óptimo** es **único**
- Puede existir valor óptimo sin que exista solución óptima
- Puede que no exista ni valor ni solución óptima

EXISTENCIA DE
SOLUCIÓN

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

Teorema Bolzano-Weierstrass

Si para P dado por $\min_{x \in D} f(x)$ se cumple que:

1. $f(x)$ es **continua** sobre D
 - no existen puntos de indefinición
2. D es **compacto** (cerrado y acotado)
 - Se puede definir límites superiores e inferiores en cada variable
 - Dominio contiene límites (por ejemplo, bordes)
3. $D \neq \emptyset$
 - Existe solución factible

Entonces el problema P admite al menos una solución óptima.

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

¿Puede asegurar que el siguiente problema admite solución óptima?

$$\min_{x,y} x^2 + \cos\left(\ln\left(\sqrt{x} + 10\right)\right) + e^y$$

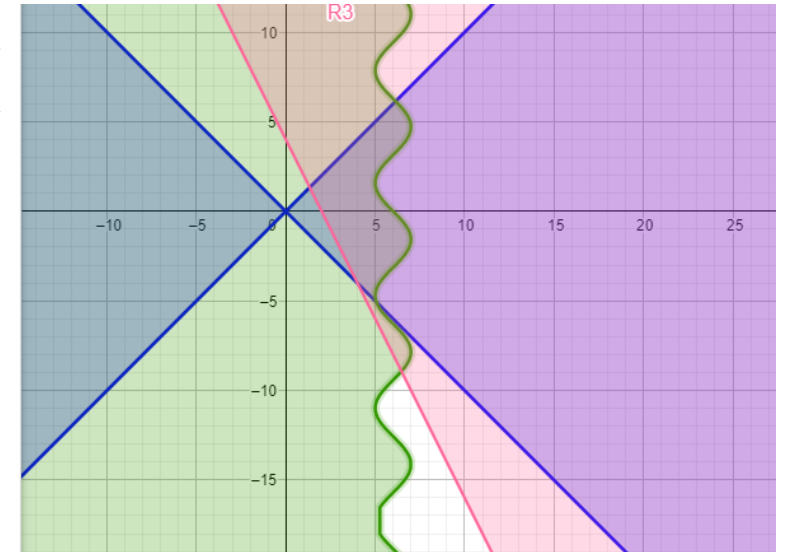
s.a.

$$y^2 \leq x^2$$

$$x \leq 6 - \sin(y)$$

$$y \geq 4 - 2x$$

●	R1 : $y^2 - x^2 \leq 0$
●	R2 : $x - 6 + \sin(y) \leq 0$
●	R3 : $4 - 2x - y \leq 0$



Si para P dado por $\min_{x \in D} f(x)$ se cumple que:

1. $f(x)$ es continua sobre D
2. D es compacto (cerrado y acotado)
3. $D \neq \emptyset$

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

Teorema Bolzano-Weierstrass (extendido)

Si para P dado por $\min_{x \in D} f(x)$ se cumple que:

1. $f(x)$ es continua sobre D
2. D es cerrado
3. $D \neq \emptyset$
4. $f(x) \rightarrow \infty$ cuando $\|x\| \rightarrow \infty$, para todo $x \in D$ (función coercitiva)

Entonces el problema P admite al menos una solución óptima.

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

¿Puede asegurar que el siguiente problema admite solución óptima?

$$\min_{x,y} y(x^2 - y^2)$$

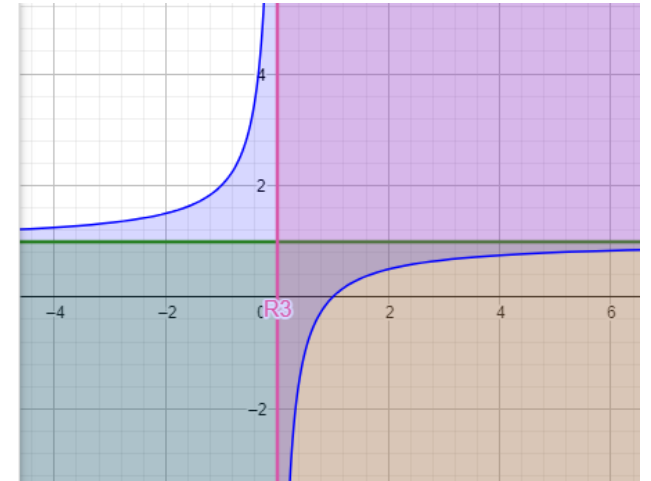
s.a.

$$x(1-y) \leq 1$$

$$y \leq 1$$

$$x \geq 0$$

●	R2 : $y \leq 1$
●	R3 : $x \geq 0$
●	R1 : $x(1-y) \leq 1$



Si para P dado por $\min_{x \in D} f(x)$ se cumple que:

1. $f(x)$ es continua sobre D
2. D cerrado
3. $D \neq \emptyset$
4. $f(x) \rightarrow \infty$ cuando $\|x\| \rightarrow \infty$, para todo $x \in D$

$$\Rightarrow \lim_{y \rightarrow -\infty} y(x^2 - y^2) \approx -y^3 = \infty$$

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

¿Puede asegurar que el siguiente problema admite solución óptima?

$$\min_{x,y,z} -yz - xy$$

s.a.

$$x + y + z = 0$$

Si para P dado por $\min_{x \in D} f(x)$ se cumple que:

1. $f(x)$ es continua sobre D
2. D es cerrado
3. $D \neq \emptyset$
4. $f(x) \rightarrow \infty$ cuando $\|x\| \rightarrow \infty$, para todo $x \in D$

EXISTENCIA DE SOLUCIÓN

Corolario

Si para un problema **lineal** P de minimización se cumple que:

1. $D \neq \emptyset$ y cerrado
2. $\exists k \in \mathbb{R}: f(x) \geq k$, para todo $x \in D$ (es decir, es acotada inferiormente en el dominio)

Entonces el problema admite al menos una solución óptima.

Nota: Si fuera un problema de maximización, tendría que estar acotado superiormente en el dominio: $\exists k \in \mathbb{R}: f(x) \leq k$, para todo $x \in D$

CONVEXIDAD Y UNICIDAD DE SOLUCIÓN

CONVEXIDAD

➤ La convexidad de la región factible es esencial para encontrar la solución óptima de un problema no lineal

➤ Un conjunto D es convexo si

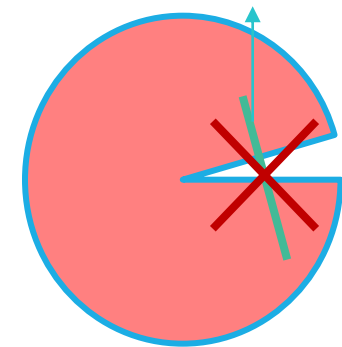
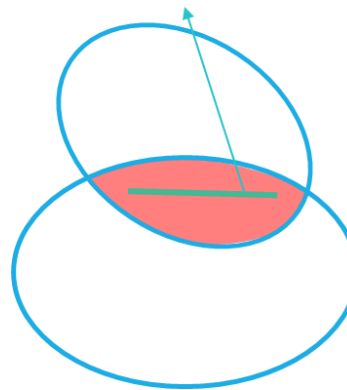
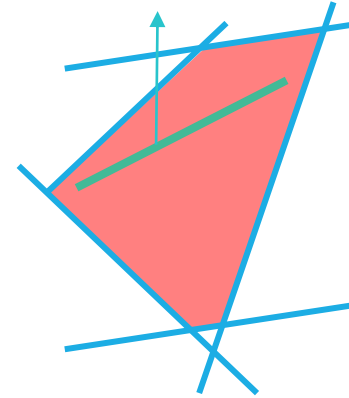
$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \quad \in D, \forall x_1, x_2 \in D, \forall \lambda \in [0, 1]$$

1. La intersección entre conjuntos convexos es también convexo

- La unión de conjuntos convexos no es siempre convexa

2. Un dominio lineal es convexo

3. El conjunto vacío y $\mathbb{R}^n$ son convexos

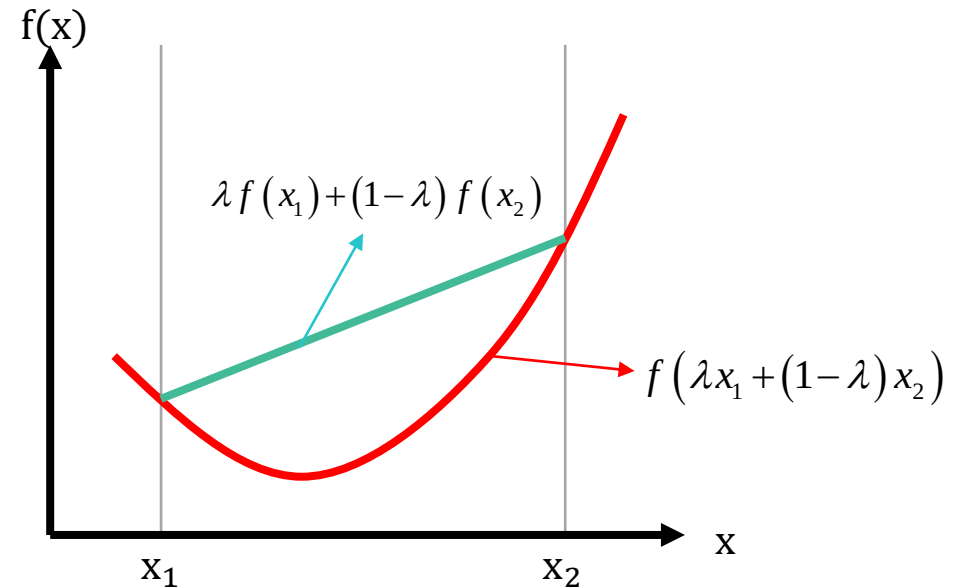


FUNCIÓN CONVEXA

➤ Si D es un conjunto convexo, entonces la función $f(x)$ es convexo en el dominio D si:

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in D, \forall \lambda \in [0,1]$$

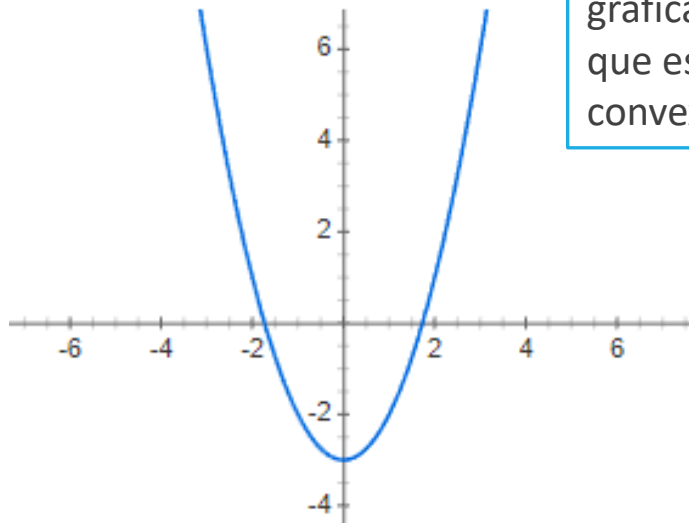
- $f(x)$ es estrictamente convexo si la desigualdad anterior es estricta ($<$)
- $f(x)$ es cóncavo si $-f(x)$ es convexo
- Una función lineal es cóncava y convexa



FUNCIÓN CONVEXA: EJEMPLO

- Veamos si la siguiente función es convexa en el conjunto entre 2 y 4:

$$f(x) = x^2 - 3$$



¿Podemos decir
gráficamente
que es
convexo?

Demostremoslo con la ecuación:

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in D, \forall \lambda \in [0,1]$$

- Para $\lambda = 0$:

$$f(0 \cdot 2 + (1-0) \cdot 4) \leq 0 \cdot f(2) + (1-0) \cdot f(4)$$

$$\rightarrow f(4) \leq f(4)$$

- Para $\lambda = 0.5$:

$$f(0.5 \cdot 2 + (1-0.5) \cdot 4) \leq 0.5 \cdot f(2) + (1-0.5) \cdot f(4)$$

$$\rightarrow f(3) \leq 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 13 \rightarrow 6 \leq 7$$

- Para $\lambda = 1$:

$$f(1 \cdot 2 + (1-1) \cdot 4) \leq 1 \cdot f(2) + (1-1) \cdot f(4)$$

$$\rightarrow f(2) \leq f(2)$$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

CONCEPTOS BÁSICOS: SOLUCIÓN Y VALOR

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024